Principle and application of sensor

热电偶传感器

Thermocouple Sensor

吴　喆
wanlingren@163.com

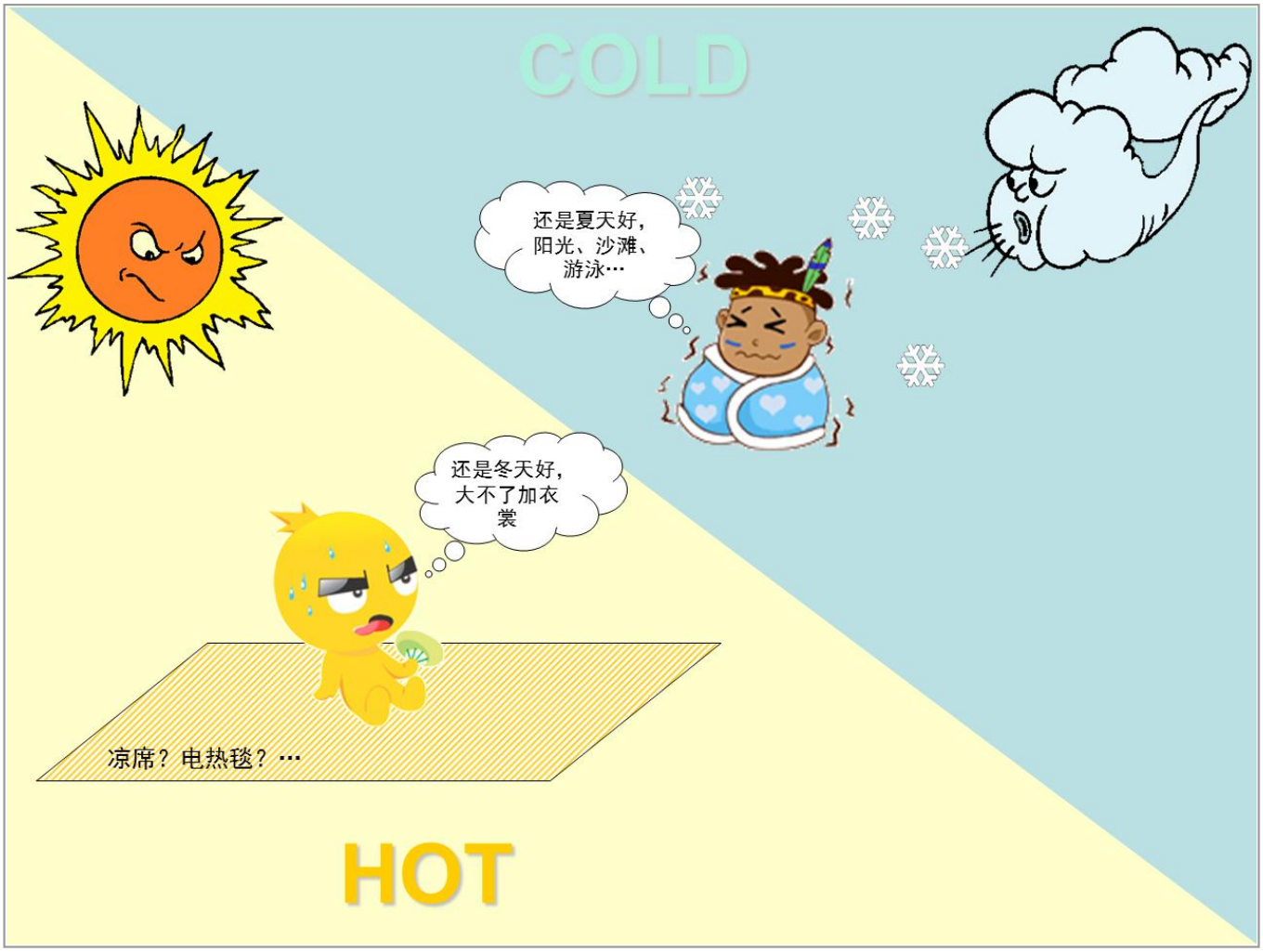
传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区

Outline.....

- 温标
- 温度测量及传感器
- 热电偶基本原理

雨课堂 Rain Classroom



温标

- **温度是表征物体的冷热程度的物理量**。为了定量分析，给物体的冷热程度一个定量描述。
- **温标是温度数值化的标尺，**它给出了温度数值化的一套规则和方法，并明确了温度的测量单位和温度起点。
- 温标的建立方法：借助于随温度变化而变化的物理量（体积、压力、电阻和热电动势等）来定义温度数值、建立温标。

1. 温度的数值表示方法称为温标。

温标规定了温度的读数的起点（即零点）以及温度的单位。各类温度计的刻度均由温标确定。

2. 国际上规定的温标有：摄氏温标、华氏温标、热力学温标等。

华氏温标（Fahrenheit temperature scale）符号℉

1714年， Fahrenheit制成了第一支玻璃水银温度计。这种温度计的刻度是按历史上最早出现的温标(华氏温标)来划分的。最初，华氏温标选用NH_4Cl(氯化铵)和冰水的混合物为32[illegible]改为冰水混合物为32[illegible]格，每格为华氏1度，

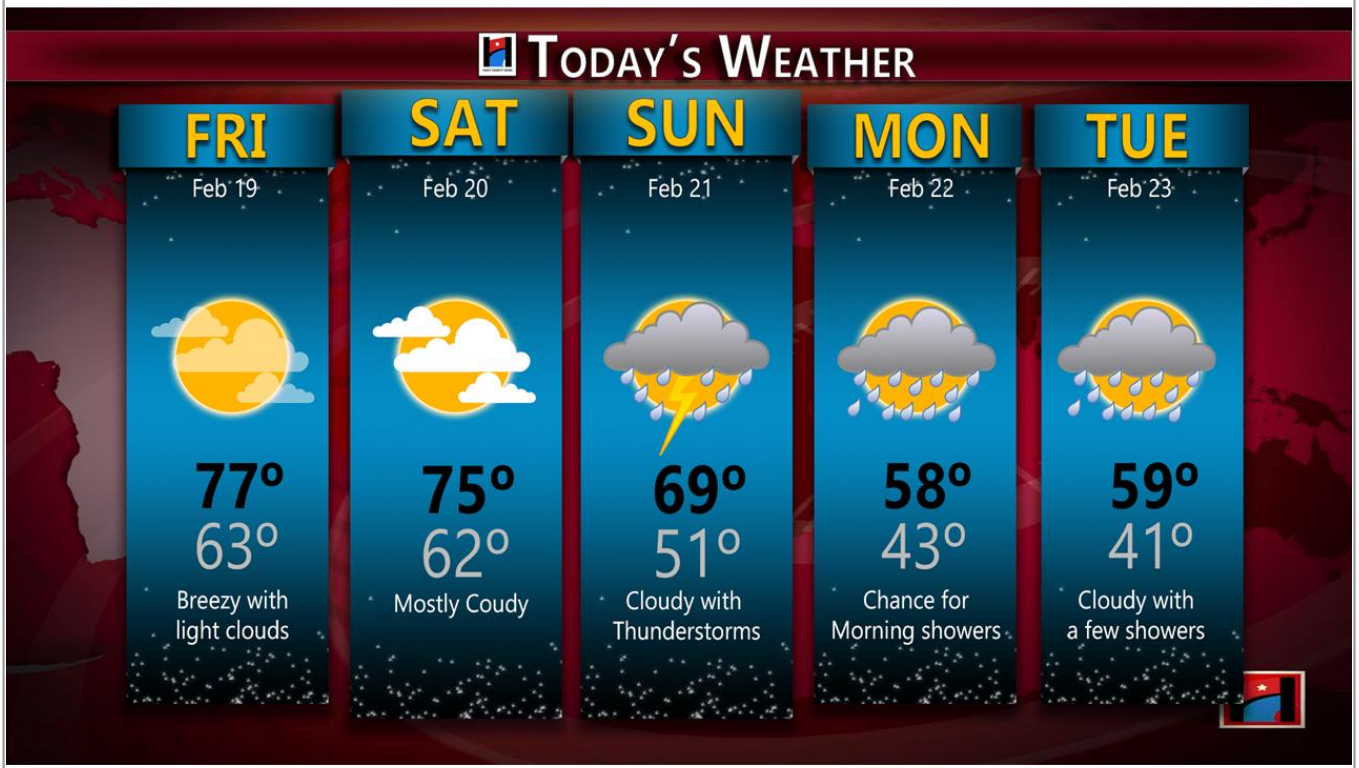


Daniel Gabriel Fahrenheit

1686－1736







华氏温标在欧美使用非常普遍。

摄氏温标（Celsius temperature scale ）符号℃

摄氏度符号摄氏度是目前世界使用比较广泛的一种温标，用符号“℃”表示，是1742年瑞典天文学家安德斯·摄尔修斯提出来的。

摄氏温标规定，标准大气压下（101325 Pa）冰融点为0度，水沸点为100度，两者中间分100格，每格为摄氏1度，符号为℃。

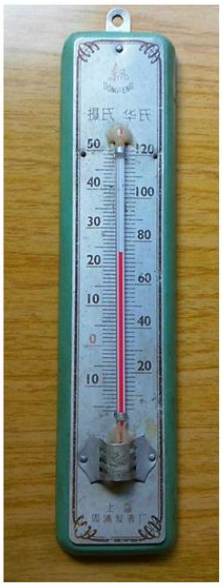


Anders Celsius
1701-1744

华氏温标与摄氏温标的换算关系是：

$$t_F = 32 + \frac{9}{5} t_C$$

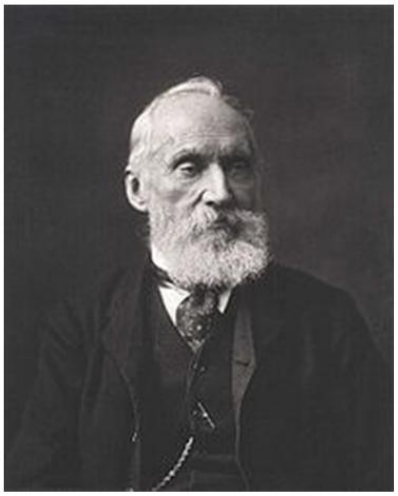
例：摄氏温度为20℃时，华氏温度为32+36=68℉



传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

开氏温标（Kelvin temperature scale ）符号K

热力学温标或称绝对温标，是国际单位制中的温度单位。本温标于1854年由爱尔兰第一代开尔文男爵(Lord Kelvin)提出，其命名依提出者头衔为Kelvins，符号是K，但不加“°”来表示温度。

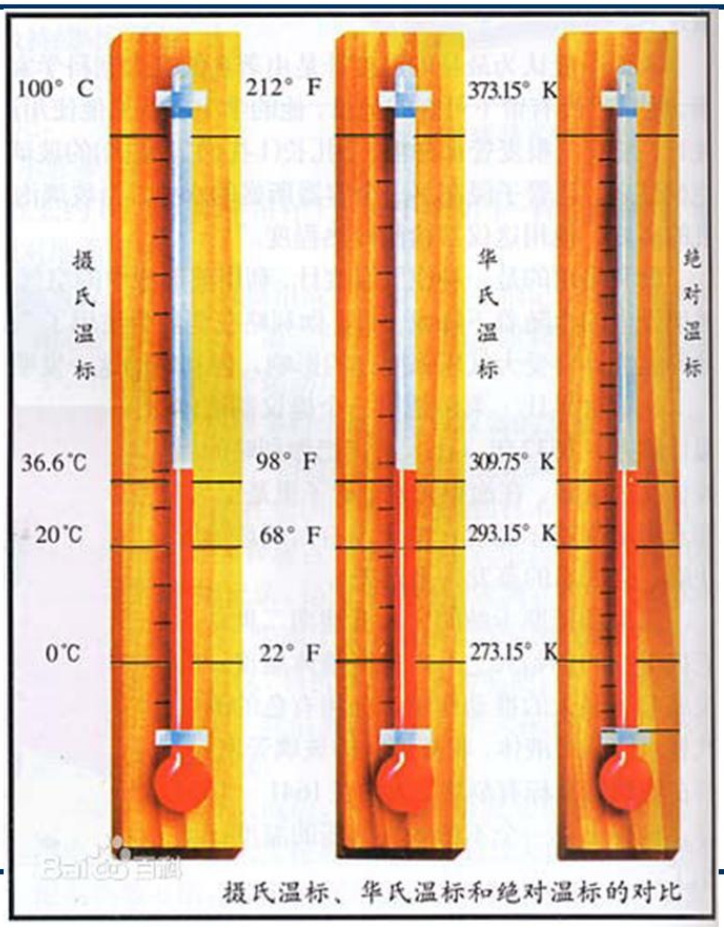


William Thomson
Lord · Kelvin of Largs
1824-1907

开氏温标规定，温度不能为负值，以绝对零度为基点的温度标尺。绝对零度即-273.15℃，在此温度下分子停止运动（0℃＝273.15K）。冰融点为273.15度，水沸点为373.15度，两者中间分100格，每格为1开，符号为K。

摄氏温标用t表示，根据273.15K=0℃，可得两者的换算关系是：T=t＋273.15

热力学温度单位开尔文(K)是国际单位制（SI）基本单位之一。其他基本单位是米、千克、秒、安培、摩尔和坎德拉（发光强度的单位 ）。



摄氏温标、华氏温标和绝对温标的对比

$$t_F = 32 + \frac{9}{5} t_C$$

$$T = 273.15 + t_C$$

国际实用温标

国际实用温标是一种协议温标，用来统一各国之间的温度计量。

①尽可能地接近热力学（开氏）温度；

②各国均能以很高的准确度复现同样的温标；

③用于复现温标的标准温度计使用方便、性能稳定。

第一个国际温标是1927年国际计量大会决定采用的，“1927国际温标”,后来又不断改进修订，相继有1948国际温标、1968国际实用温标和1990国际实用温标。

目前推行的是1990年国际实用温标**ITS-90**： 热力学温度用符号T_{90}表示,单位为开尔文，符号为K。

摄氏温度的符号为t_{90}，单位是摄氏度,符号为℃。

T_{90}和t_{90}的关系为：$t_{90}=T_{90}-273.15$，

或 $t/℃=T/K-273.15$

例如:摄氏温度为0℃时，开尔文温度为273.15K

雨课堂 Rain Classroom

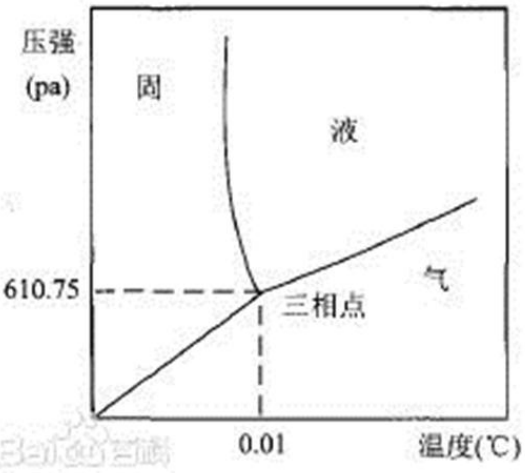
ITS-90国际实用温标由三部分组成：

定义固定点、内插标准仪器及内插公式。

定义的固定点是指：

某些纯物质的三相点（气、液、固共存）、熔点或凝固点、沸点这些固定点的指定温度值。例如水的三相点为273.16K（0.01℃）等。

固定点间的温度用规定的内插标准仪器和内插公式来分度。



水三相点是水的固、液、汽三相平衡共存时的温度(图中其值为273.16K (0.01℃)。

序号	国际实用温标规定值		物质	状态
	T90/K	t90/℃		
1	3～5	-270.15～-268.15	He	蒸气压点（V）
2	13.8033			
3	～17			度计）
4	～20.3			度计）
5	24.5561			
6	54.3584			
7	83.8058			
8	234.3158			
9	273.16			
10	302.9146			
11	429.7485			
12	505.078			
13	692.677			
14	933.473			
15	1234.93			
16	1337.33			
17	1357.77			

注：1.除 3He

2.表中各

气相呈平衡；

M、F—熔点和凝固点，在 101325Pa 压力下，固、液相的平衡温度。



ITS-90定义固定点

Outline.....

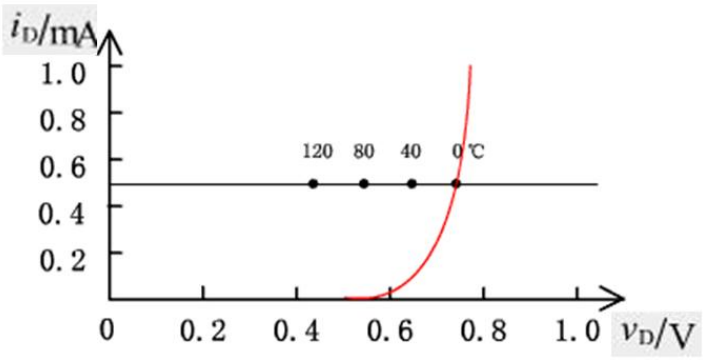
- 温标
- 温度测量及传感器
- 热电偶基本原理

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

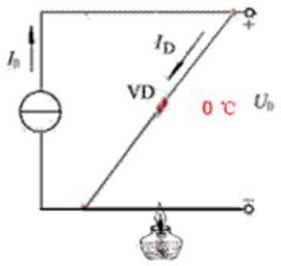
所利用的物理现象	传 感 器 类 型	测 温 范 围/℃	特　点
体 积 热 膨 胀	气体温度计 液体压力温度计 玻璃水银温度计 双金属片温度计	-250～1000 -200～350 -50～350 -50～300	不需要电源，耐用；但感温部件体积较大
接触热电动势	钨铼热电偶 铂铑热电偶 其他热电偶	1000～2100 200～1800 -200～1200	自发电型，标准化程度高，品种多；须进行冷端温度补偿
电 阻 的 变 化	铂热电阻 镍热电阻	-200～900 -50～300	标准化程度高；但需要接入桥路才能得到电压输出
PN 结 结 电 压	硅半导体二极管（半导体集成温度传感器）	-50~150	体积小，线性好，-2mV/℃；但测温范围小
温度-颜色	示温涂料 示温液晶	-50～1300 0～100	面积大，可得到温度图象；但易衰老，准确度低
光 辐 射 热 辐 射	红外辐射温度计 光学高温温度计 热释电温度计	-50～1500 500～3000 0～1000	非接触式测量，反应快；但易受环境及被测体表面状态影响

半导体集成温度传感器

PN结是集成温度传感器的最基础的测温元件。



二极管的正向电压降U_D以-2mV/℃ 的趋势变化。大部分二极管可以在-50～+150 ℃之间工作。

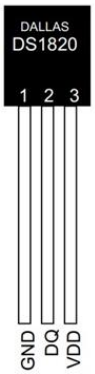


PN结的温度特性演示

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

最常使用的数字输出型温度传感器芯片—DS18B20







DS18B20 To-92 Package

DALLAS SEMICONDUCTOR

DS18B20温度传感器 DS18B20 18B20 单片机 18b20温度采集

价格 ~~¥ 3.90~~ 423 累计评论 2060 交易成功

淘宝价 ¥3.80 第一件优惠

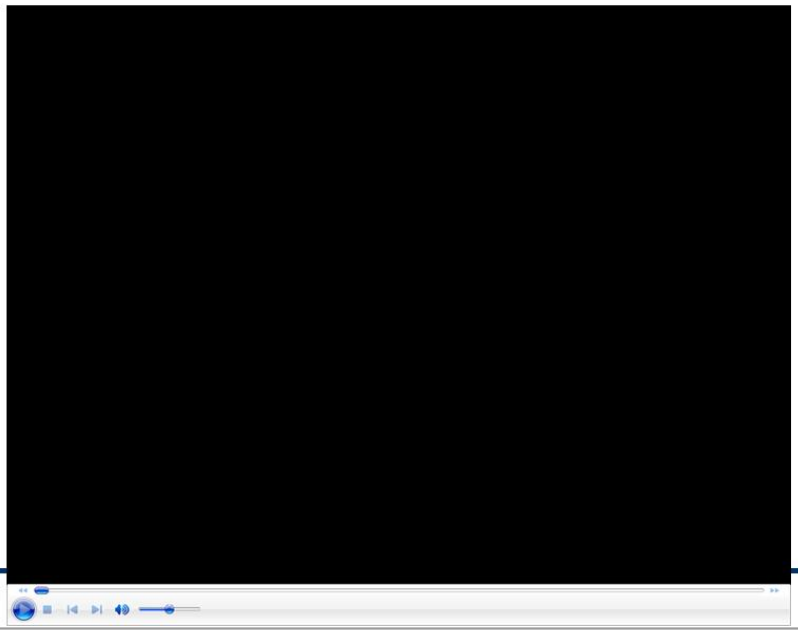
晶振随温度变化其震荡频率明显改变

①、 独特的单总线串行双向通讯接口方式。
② 、测温范围 −55℃～+125℃，固有测温误差±1℃。
③、支持多点组网功能，最多只能并联8个，实现多点测温。
④、工作电源: 3.0~5.5V/DC
⑤ 、在使用中不需要任何外围元件
⑥、 测量结果以9~12位数字量方式串行传送
⑦ 、适用于DN15~25, DN40~DN250各种介质工业管道和狭小空间设备测温

示温涂料（变色涂料）

当涂层被加热到一定温度而发生颜色或其他现象变化来指示物体表面温度及温度分布的涂料称作示温涂料，通常也称为变色涂料或热敏涂料。

目前应用最广、技术条件最为成熟的是以热敏变色有机材料为呈色物的有机可逆示温涂料，其具有在某一固定温度下从不透明的固态转变为透明的液态（熔融态）的基本特征。



传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区





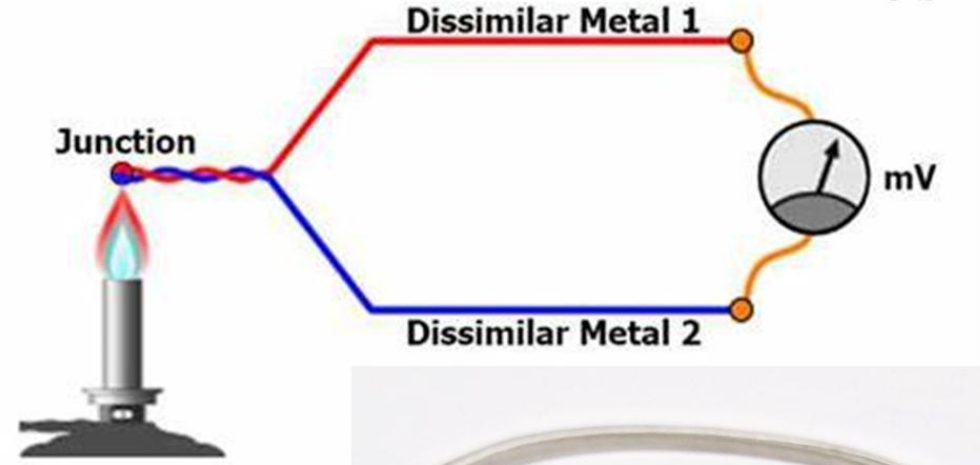
Outline.....

温标

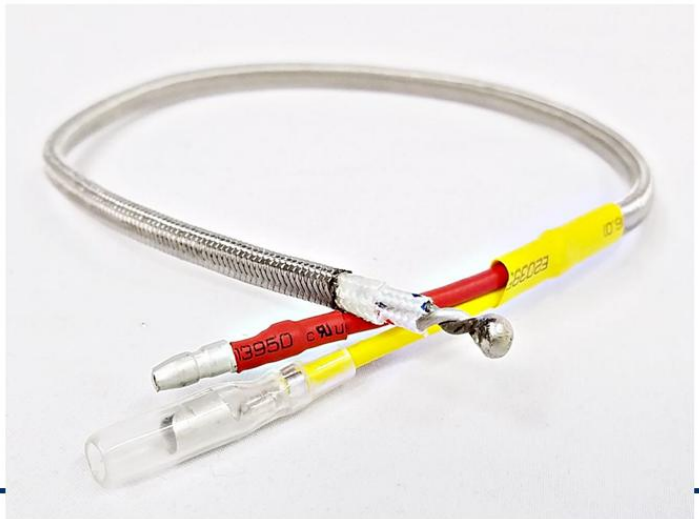
温度测量及传感器

热电偶基本原理

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区



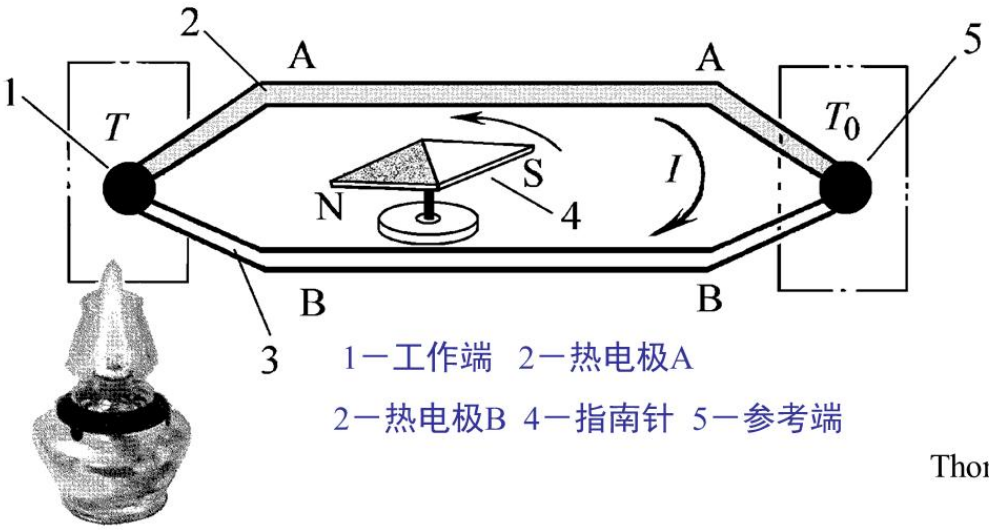




热电偶的工作原理

热电效应（Thermoelectric effect ）

1821年，德国物理学家赛贝克用两种不同金属组成闭合回路，并用酒精灯加热其中一个接触点（称为结点），发现放在回路中的指南针发生偏转。说明回路中产生了什么？



1—工作端 2—热电极A
2—热电极B 4—指南针 5—参考端

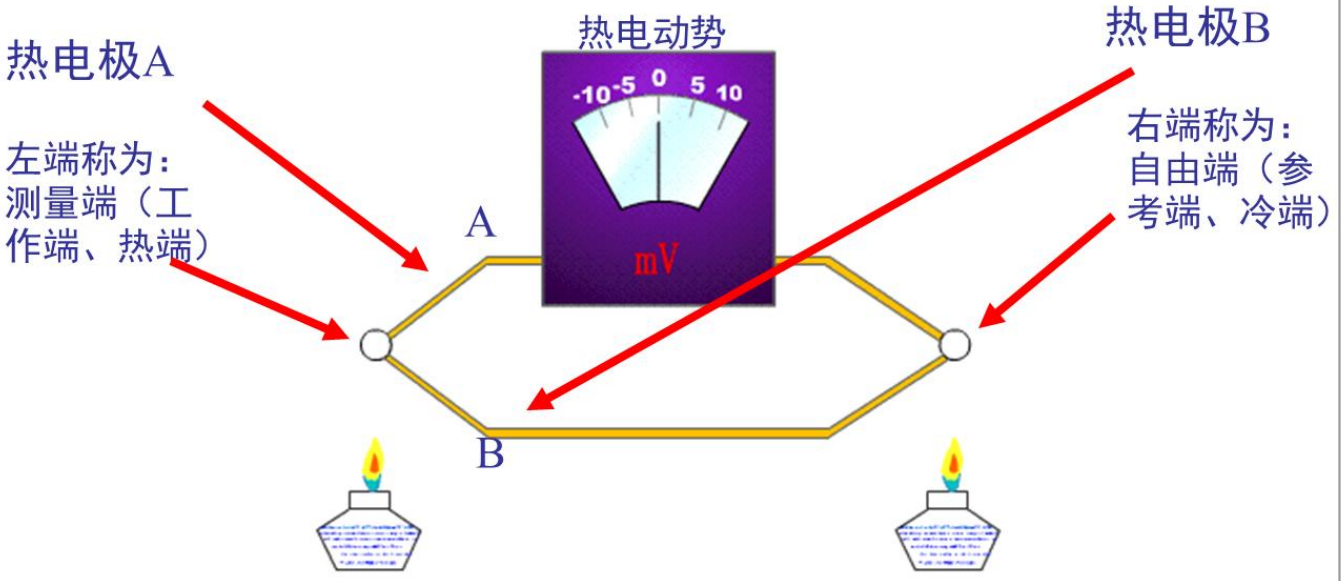
?



Thomas Johann Seebeck
1770-1831

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

热电偶工作原理演示



如果用两盏酒精灯同时加热两个结点，指南针的偏转角反而减小。这又说明什么？

分析：

毫伏表的偏转说明回路中有电动势产生，并有电流在回路中流动（指南针的偏转）。

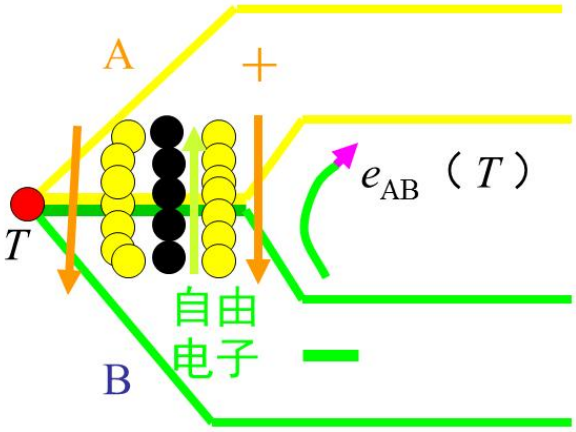
热电流的强弱与两个结点的温差有关，而不是与单一的一端结点的温度成正比。

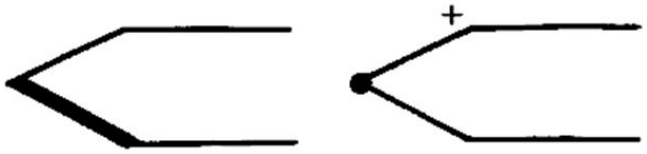
结论：

当两个结点温度不相同时，回路中将产生电动势。

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

两种不同的金属互相接触时，由于不同金属内自由电子的密度不同，在两金属A和B的接触点处会发生自由电子的相互扩散现象。自由电子将从密度大的金属A扩散到密度小的金属B，使A失去电子带正电，B得到电子带负电，从而产生电位差，该电位差的方向与扩散进行的方向相反，阻碍扩散作用的继续进行。当扩散作用与阻碍扩散的作用相等时，导体便处于一种动态平衡状态。此时A与B两导体接触处的电位差称之为接触电动势。





热电偶的图形符号

上图中的接触电动势$e_{AB}(T)$可用下式表示

$$e_{AB}(T)=\frac{kT}{e}\ln\frac{n_A}{n_B}$$

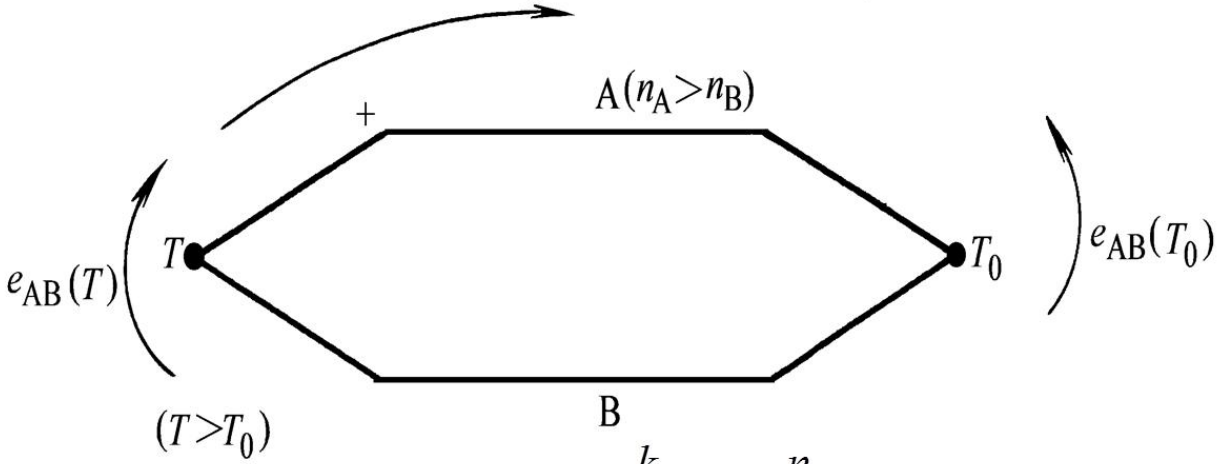
- 式中 $e_{AB}(T)$ ——A、B两种材料在温度为T时的
- 接触电动势；
- T——接触处的热力学温度；
- k——玻尔兹曼常数（k=1.38×10-23J/K）；
- e——电子电荷（e=1.6×10-19C）；
- n_A、n_B——热电极材料A、B的自由电子密度。

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

如果取$e_{AB}(T)$的方向为正方向，如图所示，则有

$$E_{AB}(T,T_0)\approx e_{AB}(T)-e_{AB}(T_0)=\frac{kT}{e}\ln\frac{n_A}{n_B}-\frac{kT_0}{e}\ln\frac{n_A}{n_B}=\frac{k}{e}(T-T_0)\ln\frac{n_A}{n_B}$$

$$E_{AB}(T,T_0)=e_{AB}(T)-e_{AB}(T_0)$$



$$E_{AB}(T,T_0)\approx\frac{k}{e}\Delta T\ln\frac{n_A}{n_B}$$

有关热电动势的几个结论

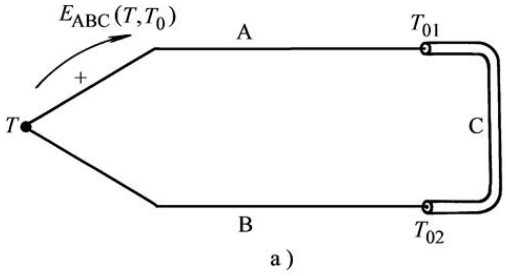
- 1）如果热电偶两根电极材料相同，即使两端温度不同（$t \neq t_0$），但总输出热电动势仍为零。因此必须由两种不同材料才能构成热电偶。
- 2）如果热电偶两结点温度相同，则回路总的热电动势必然等于零。两结点温差越大，热电动势越大。
- 3）式中未包含与热电偶的尺寸形状有关的参数，所以热电动势的大小只与材料和结点温度有关。
- 如果以摄氏温度为单位，$E_{AB}(T, T_0)$也可以写成$E_{AB}(t, t_0)$，其物理意义虽然有所不同，但电动势的数值是相同的。

结论：热电动势大致与两个结点的温差ΔT或Δt成正比。

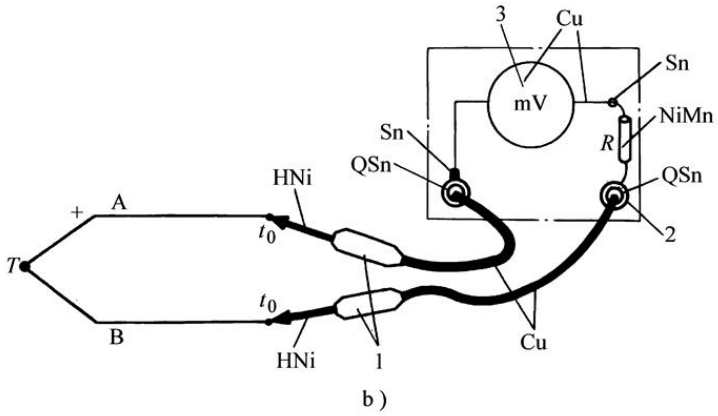
传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

中间导体定律

若在热电偶回路中插入“中间导体”(A、B热电极之外的其他导体),只要中间导体两端温度相同,则对热电偶回路的总热电动势无影响 。



a)



b)

1—镍铜表棒 2—磷铜接插件 3—铜漆包线动圈表头 Cu—纯铜导线
HNi—镍黄铜 QSn—锡磷青铜 Sn—焊锡 NiMn—镍锰铜电阻丝

热电偶A、B回路插入中间导体C后，总的热电动势为：

$$
\begin{aligned}
E_{ABC}(T,T_0) &= e_{AB}(T)+e_{BC}(T_0)+e_{CA}(T_0)\\
&= e_{AB}(T)+[\frac{kT_0}{e}\ln\frac{n_B}{n_C}+\frac{kT_0}{e}\ln\frac{n_C}{n_A}]\\
&= e_{AB}(T)+\frac{kT_0}{e}[\ln\frac{n_B}{n_C}+\ln\frac{n_C}{n_A}]\\
&= e_{AB}(T)+\frac{kT_0}{e}[\ln\frac{n_Bn_C}{n_Cn_A}]\\
&= e_{AB}(T)+\frac{kT_0}{e}\ln\frac{n_B}{n_A}\\
&= e_{AB}(T)-\frac{kT_0}{e}\ln\frac{n_A}{n_B}\\
&= e_{AB}(T)-e_{AB}(T_0)\\
&= E_{AB}(T,T_0)
\end{aligned}
$$

总的热电动势与C无关。同理，热电偶回路中插入多种导体（D、E、F……），只要保证插入的每种导体的两端温度相同，则对热电偶的热电动势也无影响。

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

中间导体定律的意义

- 利用热电偶来实际测温时，连接导线、显示仪表和接插件等均可看成是中间导体，只要保证这些中间导体两端的温度各自相同，则对热电偶的热电动势没有影响。
- 在使用热电偶时，应尽量使上述元器件两端的温度相同，才能减少测量误差。
- 在放大器中，若某个电阻或集成电路引脚两端的温度不相同，将产生热电动势。为了尽量减小由此产生的电动势，可以用铜质屏蔽罩将放大电路与热源隔离，并使罩内各个元件两端的温度相同。

热电偶的种类及结构

- 八种国际通用热电偶：
- B:铂铑30—铂铑6
- R:铂铑13—铂
- S:铂铑10—铂
- K:镍铬—镍硅
- N:镍铬硅—镍硅
- E:镍铬—铜镍
- J:铁—铜镍
- T:铜—铜镍

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

贵金属热电偶：

铂铑30-铂铑6热电偶（分度号B）

正极是铂铑丝（铂70%，铑30%），负极也是铂铑丝（铂94%，铑6%），俗称双铂铑。

铂铑10-铂热电偶（分度号S）

正极是铂铑丝（铂90%，铑10%）,负极是纯铂丝。

铂铑13-铂热电偶（分度号R）

正极是铂铑丝（铂87%，铑13%）,负极是纯铂丝。

多用于测量1000℃以上的高温。B型测量温度最高长期可达1600℃，短期可达1800℃。　　优点：材料性能稳定，测量准确度高，测温上限高。

缺点：在还原性气体中（如气体中含CO、H_2等）易被侵蚀，价格昂贵。



上海合金铂铑丝直销S型B型贵金属热电偶丝实验室测温达标

价格 ¥403.00 9 累计评论

优惠 淘金币可抵8.06元

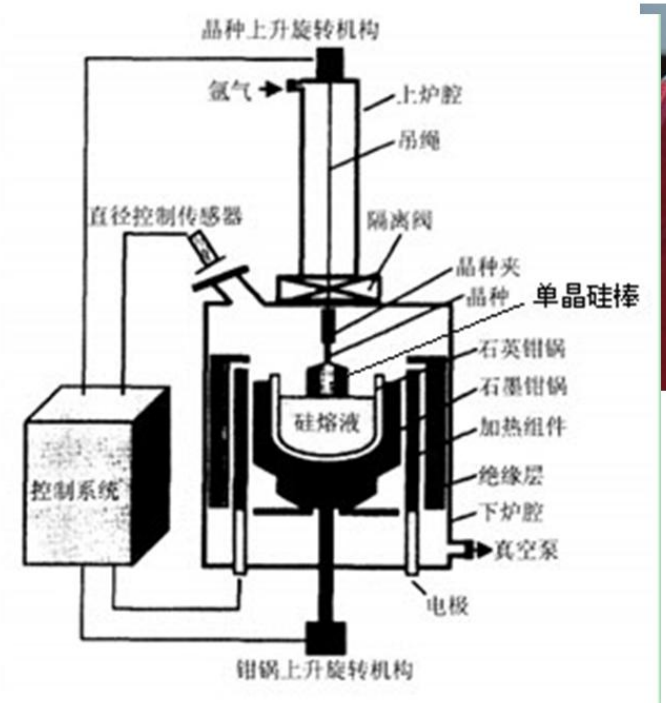
配送 江苏泰州 至 安徽宣城宣州区 快递 ¥9.00

颜色分类 丝径0.25~0.21mm每克加5元 目前现货供应S型 B型 S型丝径0.15~0.11mm每克加15元 S型丝径0.20~0.16mm每 其它颜色 S型铂铑丝每克 B型铂铑丝每克 需要可电话联系13815908240 R型铂铑丝每克

国内黄金价格走势图(人民币/克) 国际黄金价格走势图(美元/盎司)



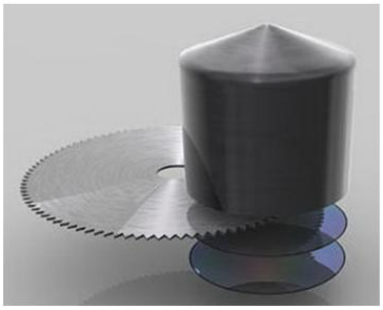
传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区



图一 直拉法单晶炉



用于单晶炉测温的铂铑30-铂铑6热电偶



控温精度为±0.5℃

镍铬-镍硅（镍铝）热电偶（分度号K）

镍铬-镍硅的正极为含铬10%的镍铬合金（KP），负极为含硅3%的镍硅合金（KN）。国已经基本上用镍铬-镍硅取代镍铬-镍铝热电偶,两者分度表是相同的。

测温范围：-200~+1370℃。

优点：测温范围较宽、热电动势与温度关系近似线性，热电动势较大、价廉。**是目前工业中应用最为广泛的热电偶。**测量温度长期可达1000℃，短期可达1300℃。

缺点：在300~500℃及800℃左右时，短期热循环稳定性不好，热电动势不够稳定，且不能用于核辐射场合。裸丝在还原性气体和含有SO_2、H_2S等气体中易被侵蚀。当氧分压较低时，镍铬电极中的铬将被氧化(也称绿蚀)，使热电动势发生很大变化。因此多采用金属制热电偶保护管。

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区



热电偶丝K型镍铬镍硅丝0.8MM 感温线 测温丝感温线测温丝

价格 ￥320.00　0 累计评论　0 交易成功

配送 上海 至 安徽宣城宣州区 快递 ¥18.00

数量 1 件(库存48件)

立即购买　加入购物车

承诺 7天无理由

支付 花呗　信用卡支付　集分宝

宝贝描述 PRODUCT DESCRIPTION

镍铬镍硅丝，直径0.8MM用于做热电偶感温线，1卷4公斤左右，每公斤320元整卷出售

镍铬硅—镍硅镁热电偶（分度号N）

正极（NP）为名义值13.7%～14.7%的铬和1.2%～1.6%的硅，及0.01%的镁与镍的合金，负极（NN）为名义值4.2%～4.6%的硅和0.5%～1.5%的镁及0.02%的铬与镍的合金。

优点：线性度好,热电动势较大,稳定性和均匀性比K热电偶好。不会因磁性变化造成热电动势偏离分度表，耐核辐射，价廉，是一种新的国际标准化热电偶,其综合性能优于K型热电偶。

缺点：不能直接在高温下用于氧化气氛。

镍铬-铜镍热电偶（分度号E）

正极是镍铬合金，负极是铜镍合金（铜55%，镍45%）。测温范围为-200~+800℃。

优点：热电动势较其他常用热电偶大。适宜在氧化性或惰性气氛中工作。多用于300℃左右温度的测量。

缺点：测温上限较低。

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

铁-铜镍热电偶（分度号J）

正极是铁，负极是铜镍合金。测温范围为-200~+760℃。

优点：价廉、热电动势较大（仅次于E型热电偶，约为53μV/℃）、线性度好，可在800℃以下的还原介质中使用。

缺点：铁电极易氧化。

铜-铜镍热电偶（分度号T）

正极是铜，负极是铜镍合金，测温范围为-200~+400℃，热电动势高于镍铬-镍硅热电偶，约为43μV/℃。

优点：准确高、复现性好、稳定性好、价廉。

缺点：铜电易氧化，故在氧化性气氛中使用时，一般不能超过300℃。

几种非标准型热电偶

① 铱和铱合金高温热电偶

铱$_{50}$铑-铱$_{10}$钌、铱铑$_{40}$-铱、铱铑$_{60}$-铱热电偶。它能在氧化环境中测量高达2100℃的高温，且热电动势与温度关系线性好。

② 钨铼热电偶

钨铼$_3$-钨铼$_{25}$、钨铼-钨铼$_{20}$热电偶使用温度范围在300～2000℃。可替代昂贵的贵金属热电偶，主要用于钢水连续测温、反应堆测温等场合。高温抗氧能力差（需要陶瓷等材质的保护管）。

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

③ 金铁—镍铬热电偶

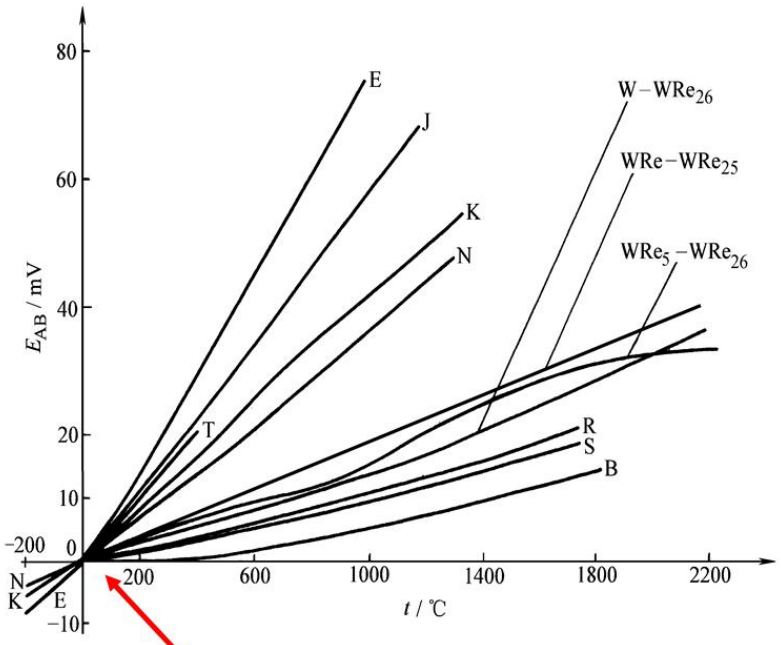
正极：Au7%与93%的Fe合金，负极90%Ni与10%Cr的合金。偶丝直径为0.2和0.3mm。

主要用于超低温测量，可在2～273K（约-271~0℃）范围内使用，灵敏度约为10μV/℃。





几种常用热电偶的热电动势与温度的关系曲线分析



哪几种热电偶的测温上限较高？

哪一种热电偶的灵敏度较高？

哪一种热电偶的灵敏度较低？

哪几种热电偶的线性较差？

为什么所有的曲线均过原点（0℃点）？

热电偶的分度表

——热电偶的线性较差，多数情况下采用查表法

我国从1991年开始采用国际计量委员会规定的“1990年国际温标”(简称ITS-90)的新标准。按此标准,制定了相应的分度表,并且有相应的线性化集成电路与之对应，并由计算机查表。

直接从热电偶的分度表查温度与热电动势的关系时的约束条件是：**自由端（冷端）温度必须为0℃**。

本教材的附录D仅列出工业中常用的镍铬-镍硅（K）热电偶的分度表。

使用分度表时，冷端必须为0℃ 。

K热电偶的分度表

分别查出-100℃、+100℃时的2个热电动势。

计算与0℃时的热电动势之差，体会热电动势的非线性。

附录 E　镍铬–镍硅 K 热电偶分度表（自由端温度为 0℃）

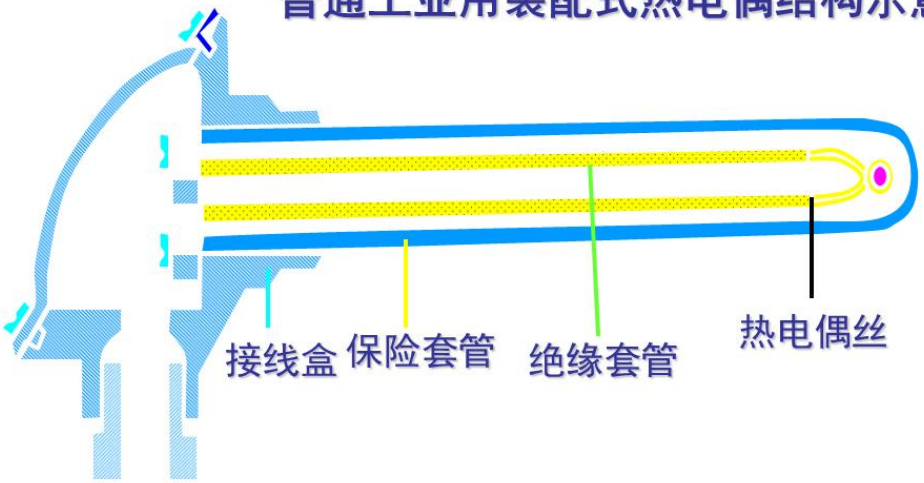
工作端温度/℃	热电势/mV	工作端温度/℃	热电势/mV	工作端温度/℃	热电势/mV	工作端温度/℃	热电势/mV
-270	-6.458	0	0.000	270	10.971	540	22.350
-260	-6.441	10	0.397	280	11.382	550	22.776
-250	-6.404	20	0.798	290	11.795	560	23.203
-240	-6.344	30	1.203	300	12.209	570	23.629
-230	-6.262	40	1.612	310	12.624	580	24.055
-220	-6.158	50	2.023	320	13.040	590	24.480
-210	-6.035	60	2.436	330	13.457	600	24.905
-200	-5.891	70	2.851	340	13.874	610	25.330
-190	-5.730	80	3.267	350	14.293	620	25.755
-180	-5.550	90	3.682	360	14.713	630	26.179
-170	-5.354	100	4.096	370	15.133	640	26.602
-160	-5.141	110	4.509	380	15.554	650	27.025
-150	-4.913	120	4.920	390	15.975	660	27.447
-140	-4.669	130	5.328	400	16.397	670	27.869
-130	-4.411	140	5.735	410	16.820	680	28.289
-120	-4.138	150	6.138	420	17.243	690	28.710
-110	-3.852	160	6.540	430	17.667	700	29.129
-100	-3.554	170	6.941	440	18.091	710	29.548
-90	-3.243	180	7.340	450	18.516	720	29.965
-80	-2.920	190	7.739	460	18.941	730	30.382
-70	-2.587	200	8.138	470	19.366	740	30.798
-60	-2.243	210	8.539	480	19.792	750	31.213
-50	-1.889	220	8.940	490	20.218	760	31.628
-40	-1.527	230	9.343	500	20.644	770	32.041
-30	-1.156	240	9.747	510	21.071	780	32.453
-20	-0.778	250	10.153	520	21.497	790	32.865
-10	-0.392	260	10.561	530	21.924	800	33.275

传感器原理及应用

Outline.....

热电偶传感器应用

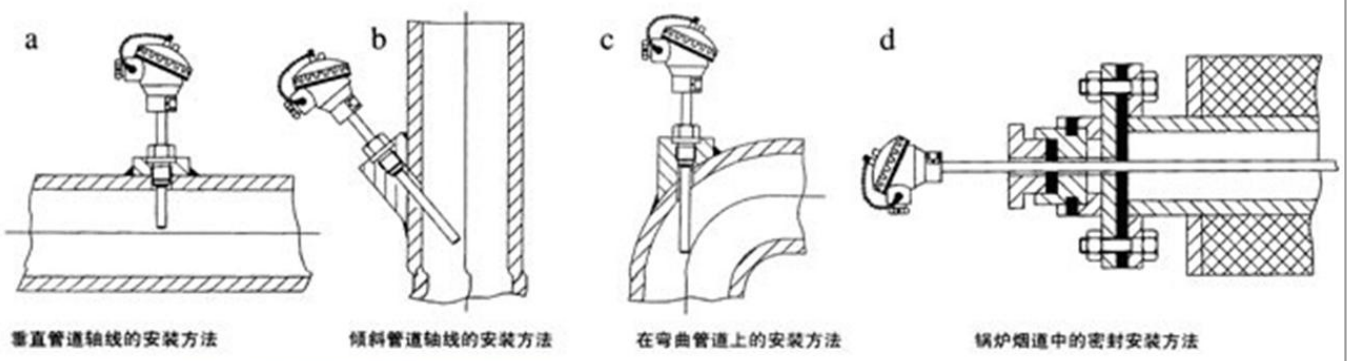
普通工业用装配式热电偶结构示意图





传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区



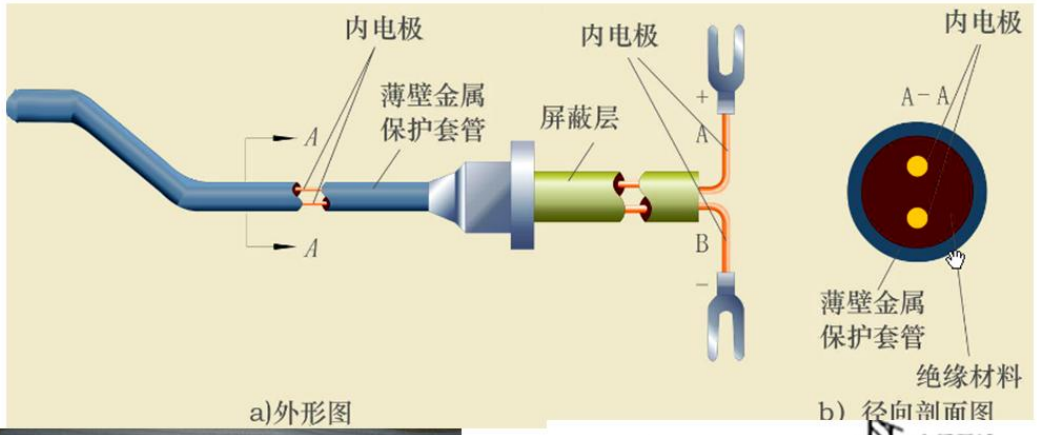
垂直管道轴线的安装方法　倾斜管道轴线的安装方法　在弯曲管道上的安装方法　锅炉烟道中的密封安装方法



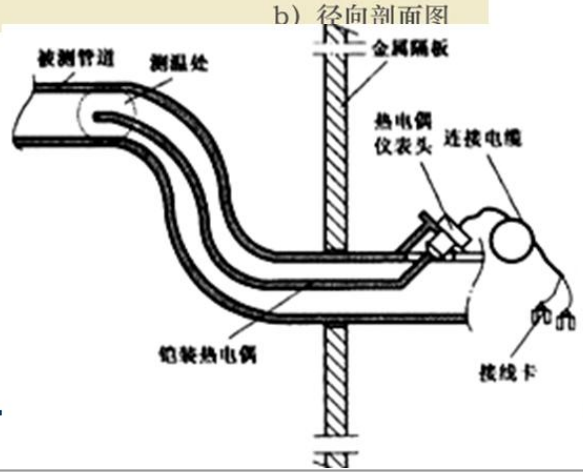


雨课堂 Rain Classroom

铠装式热电偶





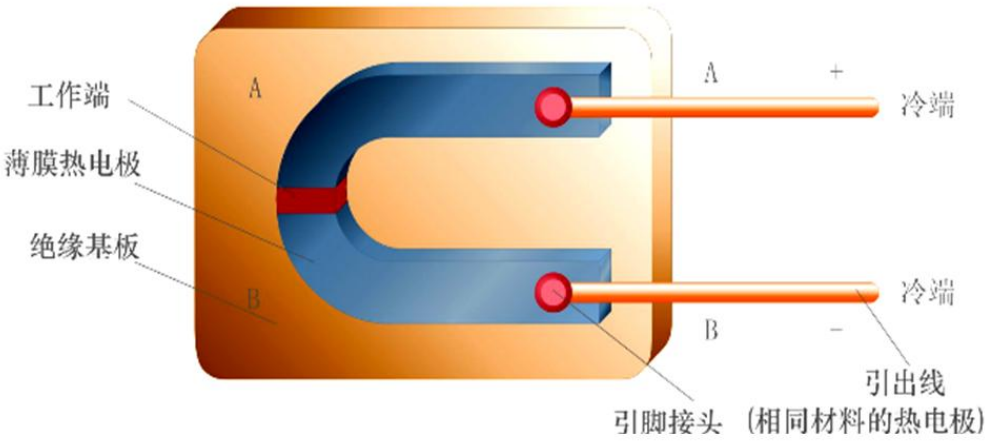


快速反应薄膜热电偶

用真空蒸镀等方法使两种热电极材料蒸镀到绝缘板上而形成薄膜装热电偶，热接点极薄（约0.01～0.1μm）。

特别适用于对壁面温度的快速测量。安装时，用粘结剂将它粘结在被测物体壁面上。

尺寸约为60×6×0.2mm; 测温范围在300℃以下；反应时间仅为几ms。



$$\tau_0 = \frac{\rho c V}{\alpha A_0}$$

ρ热电偶结点密度
c热电偶结点比热
V热电偶结点体积
α热电偶与被测物体换热系数
A_0热电偶与被测材料的接触面积

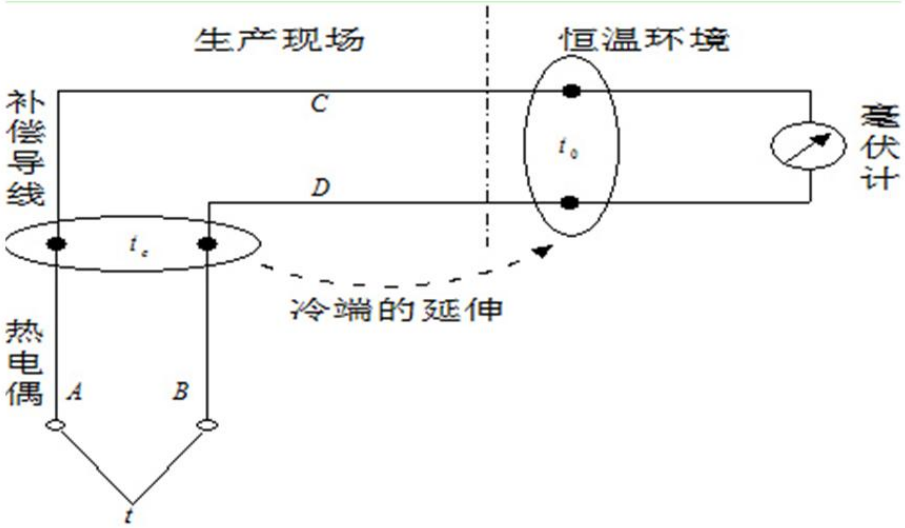




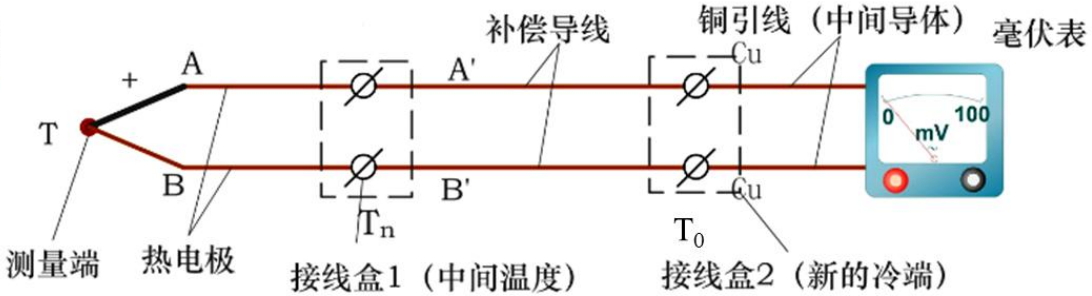
合肥工業大學 宣城校区

热电偶冷端的延长

实际测温时，**由于热电偶长度有限**，自由端温度将直接受到被测物温度和周围环境温度的影响。例如，**热电偶**安装在电炉壁上，而自由端放在接线盒内，电炉壁周围温度不稳定，波及接线盒内的自由端，造成测量误差。虽然可以将热电偶做得很长，但这将提高测量系统的成本，是很不经济的。工业中一般是采用补偿导线来**延长热电偶**的冷端，使之远离高温区。



热电偶冷端的延长



用A‘、B’与A及B连接后，测温回路的总的热电势仅取决于A、B、T及T_0（T_0为新的自由端，它是稳定的），而与A、A‘及B、B’连接处的温度T_n（中间温度，它是不稳定的）无关，在T_0处测得的总的热电势与直接将热电偶延伸到T_0无异。

$$
\begin{aligned}
&E_{AB}(T)+E_{BB'}(T_n)+E_{B'Cu}(T_0)+E_{CuA'}(T_0)+E_{A'A}(T_n)\\
&=E_{AB}(T)+E_{BB'}(T_n)+E_{A'A}(T_n)+E_{B'A'}(T_0)\\
&=\frac{k}{e}\left[T\ln\frac{n_A}{n_B}+T_n\ln\frac{n_B}{n_{B'}}+T_n\ln\frac{n_{A'}}{n_A}+T_0\ln\frac{n_{B'}}{n_{A'}}\right]\\
&=\frac{k}{e}\left[T\ln\frac{n_A}{n_B}+T_n\ln\frac{n_B}{n_{B'}}\cdot\frac{n_{A'}}{n_A}+T_0\ln\frac{n_{B'}}{n_{A'}}\right]\\
&=\frac{k}{e}\left[T\ln\frac{n_A}{n_B}+T_n\ln 1-T_0\ln\frac{n_{A'}}{n_{B'}}\right]\qquad\left(\text{已知}\ \frac{n_{A'}}{n_{B'}}=\frac{n_A}{n_B}\right)\\
&=\frac{k}{e}\left[T\ln\frac{n_A}{n_B}-T_0\ln\frac{n_A}{n_B}\right]\\
&=\frac{k}{e}(T-T_0)\ln\frac{n_A}{n_B}\\
&=E_{AB}(T,T_0)
\end{aligned}
$$

热电偶冷端的延长

$$\frac{n_{A'}}{n_{B'}}=\frac{n_A}{n_B}$$

采用相对廉价的补偿导线，可延长热电偶的冷端，使之远离高温区；可节约大量贵金属；易弯曲，便于敷设。

型号	配用热电偶 正-负	补偿导线 正-负	导线外皮颜色 正	导线外皮颜色 负	100℃时的热电动势
SC	铂铑 10-铂	铜-铜镍①	红	绿	0.646±0.023
KC	镍铬-镍硅	铜-锰白铜	红	蓝	4.096±0.063
WC5/26	钨铼 5-钨铼 26	铜-铜镍②	红	橙	1.451±0.051

补偿导线在0～100℃范围内的热电动势与配套的热电偶的热电动势相等，所以不影响测量准确度。

补偿导线外形

$$\frac{n_{A'}}{n_{B'}} = \frac{n_A}{n_B}$$

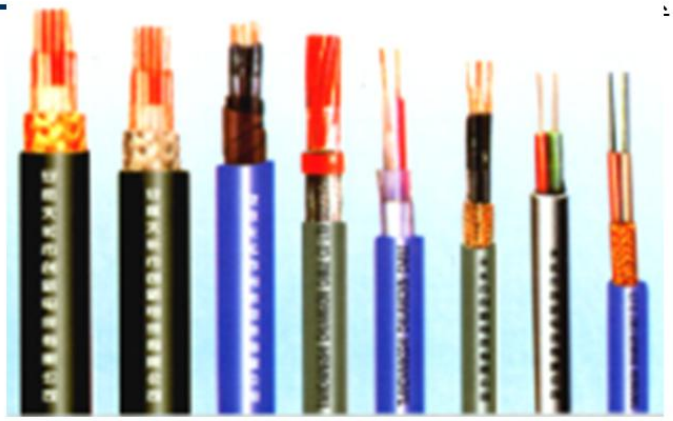
A'

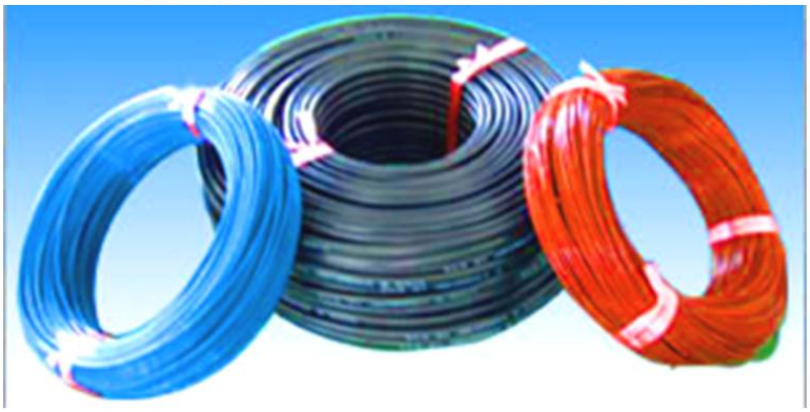
B'

屏蔽层

保护层





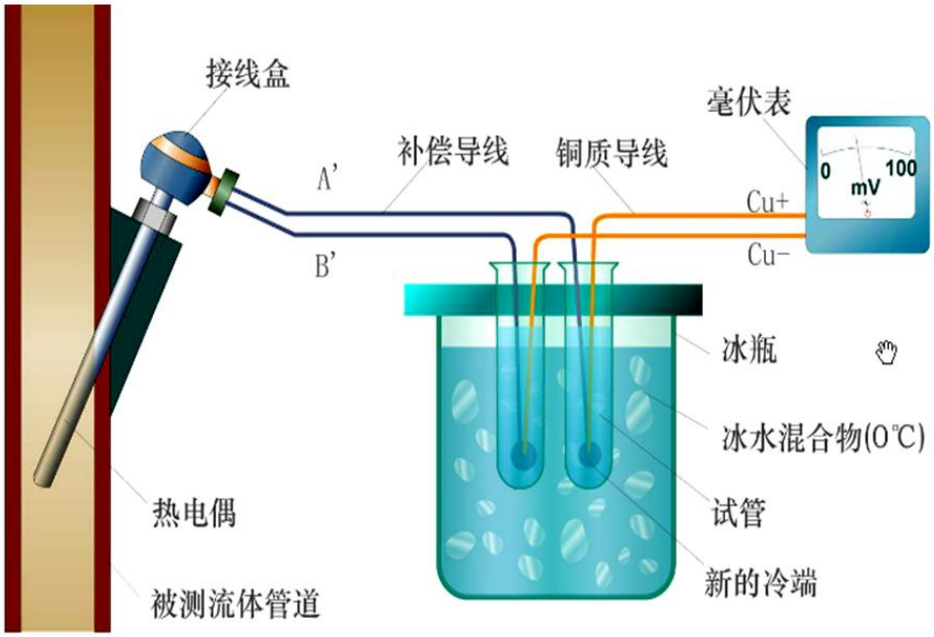


热电偶的冷端温度补偿

- 必要性：
- 1. 用热电偶的分度表查毫伏数-温度时，必须满足t_0=0℃的条件。在实际测温中，冷端温度常随环境温度而变化，这样t_0不但不是0℃，而且也不恒定，因此将产生误差。
- 2. 一般情况下，冷端温度高于0℃，热电动势总是偏小。应想办法消除或补偿热电偶的冷端损失。

冷端温度补偿的方法

- 一、冷端恒温法：
- 将热电偶的冷端置于装有冰水混合物的恒温容器中，使冷端的温度保持在0℃不变。此法也称冰浴法，它消除了t_0不等于0℃而引入的误差，由于冰融化较快，所以一般只适用于实验室中。



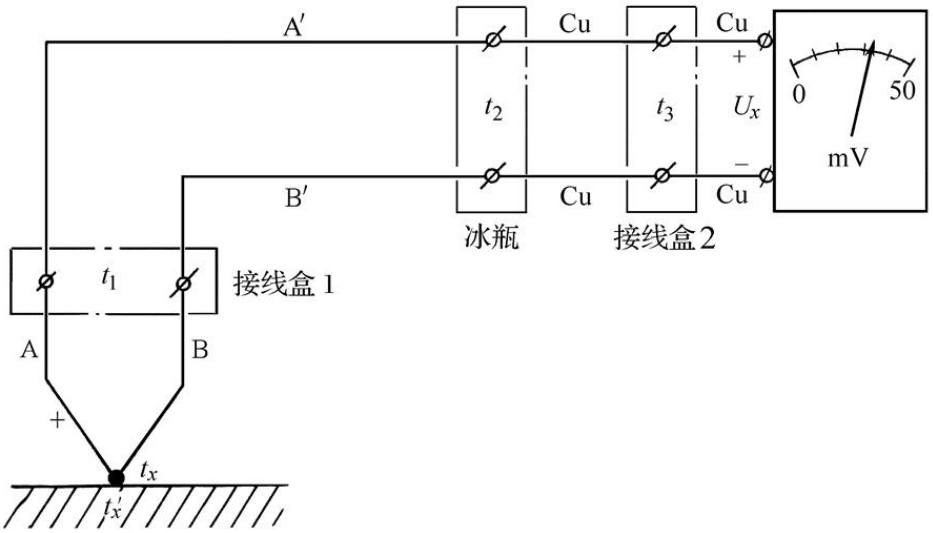
传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

二、计算修正法

- 当热电偶的冷端温度$t_0 \neq 0$℃时，由于热端与冷端的温差随冷端的变化而变化，所以测得的热电动势$E_{AB}(t,t_0)$与冷端为0℃时所测得的热电动势$E_{AB}(t,0℃)$不等。若冷端温度高于0℃，则$E_{AB}(t,t_0)<E_{AB}(t,0\ ℃)$。可以利用下式计算并修正测量误差：
- $E_{AB}(t,0\ ℃)=E_{AB}(t,t_0)+E_{AB}(t_0,0\ ℃)$

计算修正法举例

K热电偶测温电路中，A、B为热电极，A'、B' 为补偿导线，Cu为铜导线，已知接线盒1 的温度t_1=40℃，冰瓶中为冰水混合物，接线盒 2的温度t_3=20.0℃。



求：1）冰瓶的温度t_2；2）当U_x=29.97mV时，估算被测点温度t_x；3）如果冰瓶中的冰完全融化，温度上升到与接线盒1的温度相同，此时的U_x减小到28.36mV，再求t_x。

传感器原理及应用

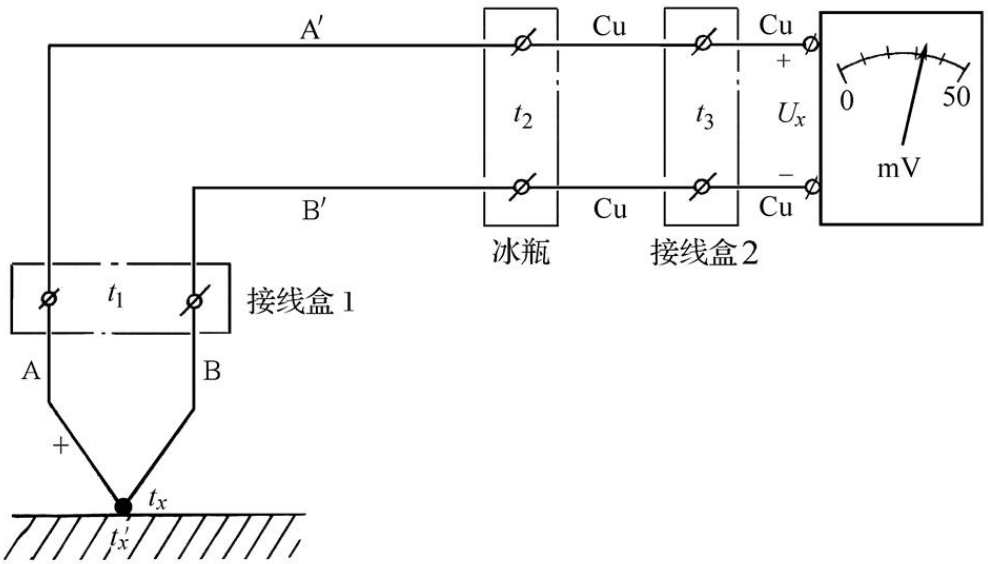
K热电偶的分度表

分别查出-100℃、+100℃时的2个热电动势。

计算与0℃时的热电动势之差，体会热电动势的非线性。

附录 E　镍铬–镍硅 K 热电偶分度表（自由端温度为 0℃）

工作端温度/℃	热电势/mV	工作端温度/℃	热电势/mV	工作端温度/℃	热电势/mV	工作端温度/℃	热电势/mV
-270	-6.458	0	0.000	270	10.971	540	22.350
-260	-6.441	10	0.397	280	11.382	550	22.776
-250	-6.404	20	0.798	290	11.795	560	23.203
-240	-6.344	30	1.203	300	12.209	570	23.629
-230	-6.262	40	1.612	310	12.624	580	24.055
-220	-6.158	50	2.023	320	13.040	590	24.480
-210	-6.035	60	2.436	330	13.457	600	24.905
-200	-5.891	70	2.851	340	13.874	610	25.330
-190	-5.730	80	3.267	350	14.293	620	25.755
-180	-5.550	90	3.682	360	14.713	630	26.179
-170	-5.354	100	4.096	370	15.133	640	26.602
-160	-5.141	110	4.509	380	15.554	650	27.025
-150	-4.913	120	4.920	390	15.975	660	27.447
-140	-4.669	130	5.328	400	16.397	670	27.869
-130	-4.411	140	5.735	410	16.820	680	28.289
-120	-4.138	150	6.138	420	17.243	690	28.710
-110	-3.852	160	6.540	430	17.667	700	29.129
-100	-3.554	170	6.941	440	18.091	710	29.548
-90	-3.243	180	7.340	450	18.516	720	29.965
-80	-2.920	190	7.739	460	18.941	730	30.382
-70	-2.587	200	8.138	470	19.366	740	30.798
-60	-2.243	210	8.539	480	19.792	750	31.213
-50	-1.889	220	8.940	490	20.218	760	31.628
-40	-1.527	230	9.343	500	20.644	770	32.041
-30	-1.156	240	9.747	510	21.071	780	32.453
-20	-0.778	250	10.153	520	21.497	790	32.865
-10	-0.392	260	10.561	530	21.924	800	33.275



解：

- 1）接线盒1 是热电极与补偿导线（延长导线）的接线位置，不影响测量结果，不必考虑t_1温度的大小和波动。
- 冰瓶的温度为:0 ℃,是补偿导线（冷端）与铜导线的接线位置,所以可以直接查分度表。

2）当U_x=29.97mV时，直接查分度表得到被测点温度t_x=720 ℃ 。

注:接线盒 2 的温度t_3不是冷端温度,属于中间温度,与测量结果无关.

传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区

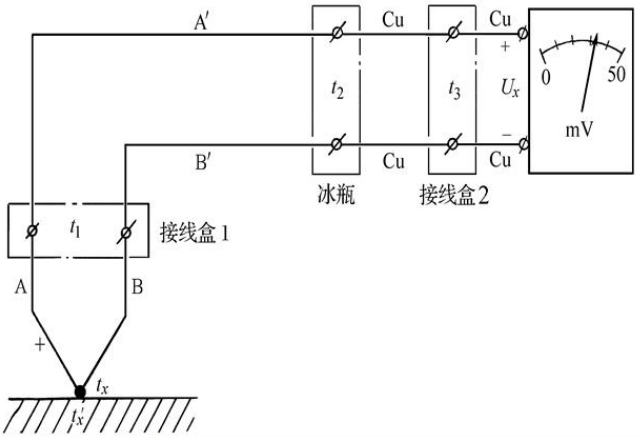
- 3）如果冰瓶中的冰完全融化，温度上升到与接线盒1的温度相同，即：冷端温度不再是0 ℃，而为40 ℃。
- 此时的U_x=28.36mV，再求t_x。

$$E_{AB}(t,0℃)=E_{AB}(t,40℃)+E_{AB}(40℃,0℃)$$

$$=(28.36+1.61)\text{mV}=29.97\text{mV}$$

反查K型热电的偶分度表，

仍然得到t_x=720℃。

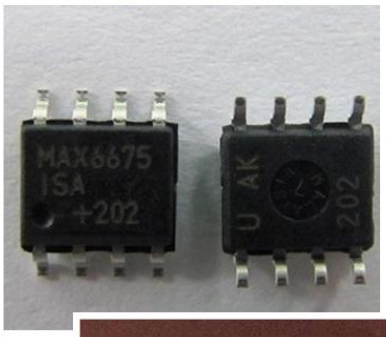


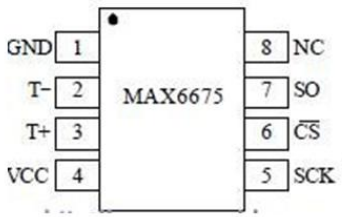
热电偶专用数字输出型集成温度传感器

- 当热电偶冷端高于0℃时，输出的电动势E_{AB}（t_x，0℃）将减小。为了弥补冷端引起的损失，必须将冷端在t_0温度时所损失的对应热电势E_{AB}（t_0，0℃）补偿到热电偶的输出中，使总的热电势增大，达到冷端为0℃时的E_{AB}（t_x，0℃），然后才能查热电偶的分度表，从而得到正确的被测温度t_x。
- 冷端补偿的公式为
- $E_{AB}(t_x, 0℃) = E_{AB}(t_x, t_0) + E_{AB}(t_0, 0℃)$
- 根据这一公式，可以使用半导体集成温度传感器进行热电偶冷端温度的测量。
- 由此，许多厂商设计、制造了集成冷端补偿芯片。

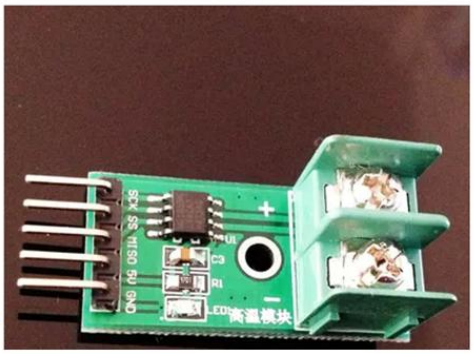
专用热电偶冷端温度补偿芯片

MAX6675是基于SPI总线、专门用于对工业中最常用的镍络-镍硅K型热电偶进行温度补偿的芯片。它能将补偿后的热电动势转换为代表温度的数字脉冲，从SPI串行接口输出。

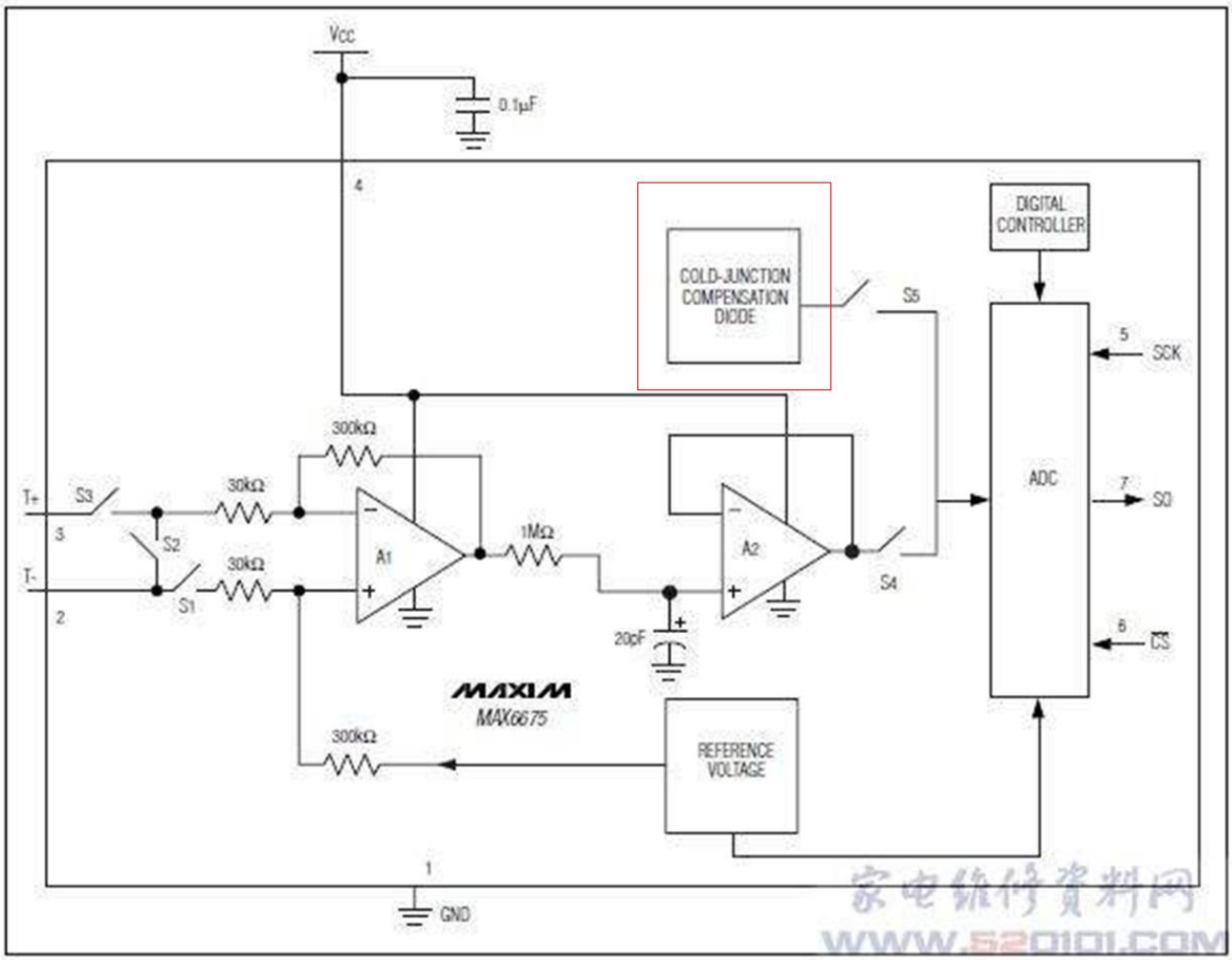




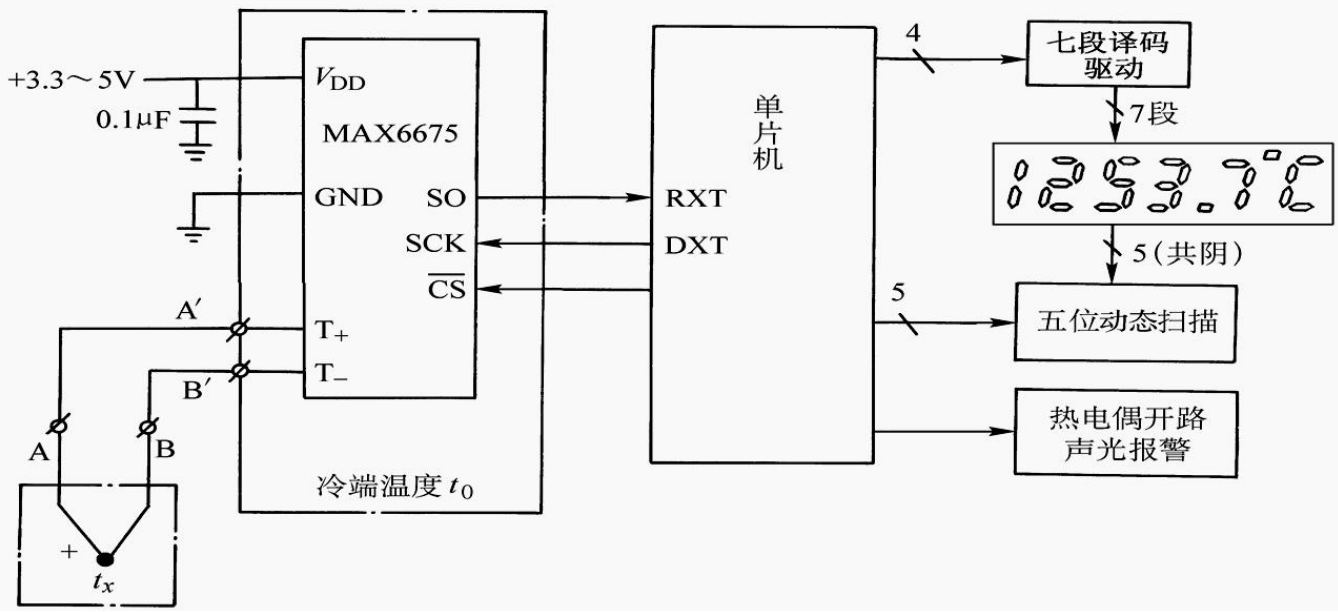
MAXIM
INNOVATION DELIVERED



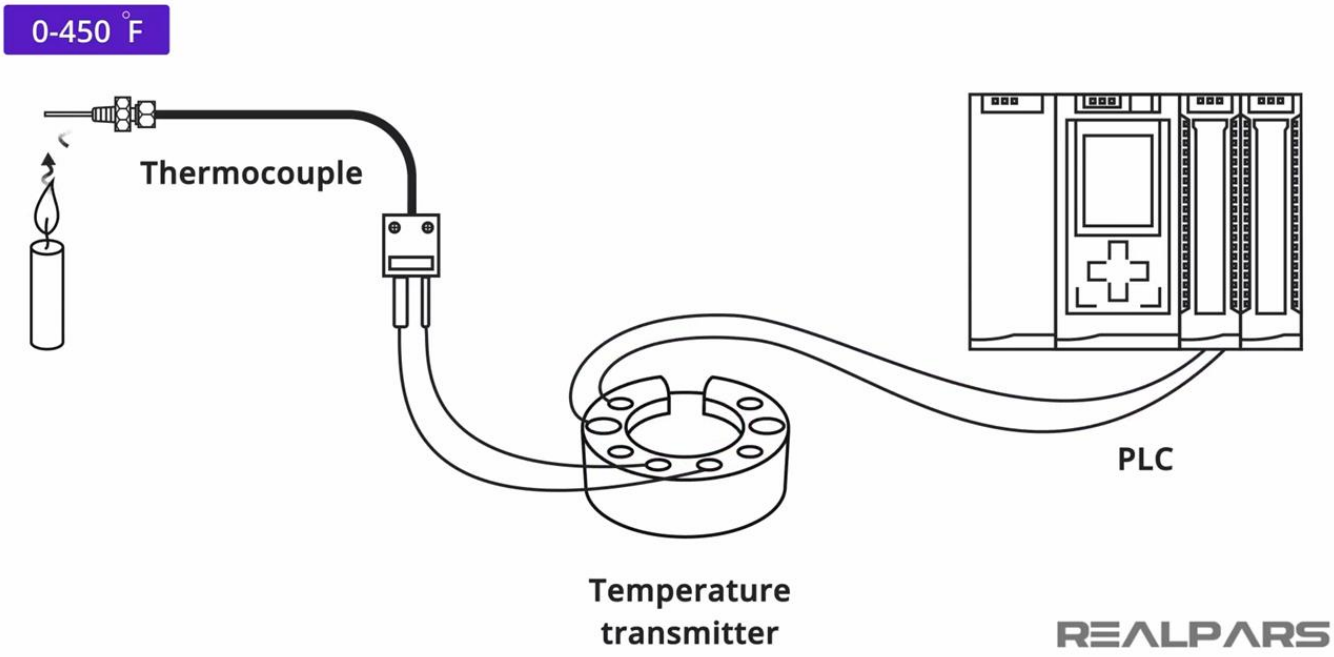




家电维修资料网
WWW.52DIDI.COM



MAX6675工作时必须与热电偶冷端或补偿导线处于相同的温度场中，冷端温度t_0必须高于0℃，低于100℃。



传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

谢谢大家！
Thank you for your attendance!

下节课内容：
光电传感器